

Tutorial: Como transformar seu site em aplicativo usando PWA

Neste tutorial, você aprenderá a transformar um site responsivo em uma PWA (Progressive Web App). O processo pode ser feito com o auxílio do PWA Builder.

O que você vai precisar

Antes de começar, tenha:

- ☐ Um site já desenvolvido e funcionando.
- ☐ Um domínio público com HTTPS.
- ☐ Um site responsivo para celulares.
- ☐ Acesso ao código-fonte do projeto.
- ☐ Um projeto que permita adicionar arquivos à raiz pública do site.

Importante: PWA não transforma magicamente um site mal adaptado para celular em um bom aplicativo. Primeiro, certifique-se de que o site funciona muito bem em dispositivos móveis.

Criando a PWA

1] Acesse o PWA Builder

- ☐ Acesse o PWA Builder: <https://www.pwabuilder.com/>
- ☐ Na página inicial, informe a URL pública do seu site. Por exemplo: <https://www.meusite.com.br>
- ☐ Em seguida, clique para iniciar a análise do site. O PWA Builder verificará os recursos existentes e mostrará o que precisa ser configurado para transformar o site em uma PWA.

2] Configure o Web App Manifest

O Web App Manifest é um arquivo que informa ao navegador diversas características do aplicativo. Normalmente, ele será chamado `manifest.json`.

No PWA Builder, entre na opção de edição do manifesto. Configure principalmente:

- ☐ **Nome do aplicativo:** Defina o nome completo do aplicativo.
Exemplo: [Solar Explorer](#)
- ☐ **Nome curto:** O nome curto é utilizado em locais onde existe pouco espaço disponível. Exemplo: [Solar Explorer](#)
- ☐ **Descrição:** Escreva uma descrição objetiva sobre o aplicativo. Exemplo: [Explore planetas, luas e outros objetos do Sistema Solar.](#)
- ☐ **Cor de fundo:** Defina a cor utilizada durante o carregamento inicial do aplicativo. É interessante utilizar uma cor que combine com a identidade visual da aplicação.
- ☐ **Cor do tema:** Defina a cor utilizada pelo navegador e pelo sistema operacional em determinados elementos da interface.
- ☐ **Idioma:** Informe o idioma principal da aplicação. Para um aplicativo em português use [pt-BR](#).
- ☐ **Orientação:** Você também pode definir a orientação preferencial do aplicativo, como Portrait, Landscape ou Any. Para aplicações comuns de celular, [Portrait](#) costuma ser uma escolha adequada.

O manifesto também permite informar categorias para o aplicativo. Dependendo do projeto, você pode configurar categorias relacionadas ao conteúdo da aplicação. Também existe a possibilidade de relacionar sua PWA a um aplicativo publicado em uma loja. Essa configuração não é obrigatória para criar uma PWA.

3] Gere os ícones do aplicativo

Uma PWA precisa de ícones adequados para diferentes dispositivos e tamanhos. No PWA Builder, você pode utilizar a ferramenta de geração de ícones.

- ☐ Faça upload de uma imagem de boa qualidade, preferencialmente em PNG. Por exemplo: [icon.png](#)
- ☐ Em seguida, selecione as plataformas desejadas e gere o pacote de ícones.
- ☐ A ferramenta poderá criar diferentes versões e resoluções da imagem. Isso facilita a utilização dos ícones em Android, iOS, navegadores, atalhos, instalação da PWA e outras plataformas compatíveis.

4] Gere screenshots

Screenshots são úteis para demonstrar visualmente o aplicativo, principalmente quando você pretende publicá-lo em uma loja. No PWA Builder, você pode informar diferentes URLs de páginas do seu site para que esses screenshots sejam gerados. Por exemplo:

<https://www.meusite.com.br/>

<https://www.meusite.com.br/planetas>

<https://www.meusite.com.br/planetas/luca>

Depois, utilize a opção para gerar as screenshots. A ferramenta poderá capturar versões para diferentes formatos de tela. Se uma captura não for gerada corretamente, tente novamente. Algumas páginas podem demorar para carregar ou depender de conteúdo assíncrono.

5] Adicione o manifest.json ao projeto

Depois de configurar o manifesto, você terá o código do `manifest.json` que você configurou. Baixe o arquivo ou copie o código para o seu projeto. Se a sua aplicação usa apenas HTML, CSS e JavaScript, o manifest.json deve ficar na raiz do projeto, junto do index.html. Veja um exemplo a seguir.

```
meu-projeto/
|
├── index.html
├── manifest.json
|
├── css/
│   └── style.css
|
├── js/
│   └── script.js
|
└── img/
    ├── icon-192.png
    └── icon-512.png
```

O arquivo manifesto deverá estar acessível publicamente. Você terá acesso através de uma URL como <https://www.meusite.com.br/manifest.json>. Teste essa URL diretamente no navegador. Se o arquivo não abrir, a PWA não conseguirá utilizá-lo corretamente.

6] Vincule o manifesto ao HTML

Agora você precisa informar ao navegador onde está o manifesto. No HTML principal da aplicação, adicione `<link rel="manifest" href="/manifest.json">`

7] Configure o Service Worker e crie a página offline

Outro componente importante de uma PWA é o Service Worker. Ele permite que o navegador execute determinadas tarefas em segundo plano e possibilita recursos como funcionamento offline, cache, carregamento de recursos, estratégias de atualização e experiência semelhante à de um aplicativo. O PWA Builder possui uma ferramenta para geração de Service Worker. Entre na opção de geração de Service Worker e escolha a estratégia que melhor se adapta ao seu aplicativo. Uma opção simples é utilizar uma página offline.

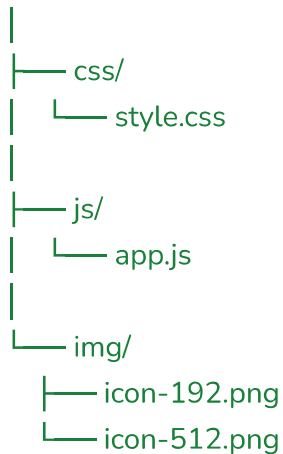
- ☐ Crie no seu projeto uma página chamada `offline.html`
- ☐ Essa página será exibida quando o usuário tentar acessar determinados conteúdos enquanto estiver sem conexão, de acordo com a estratégia configurada no Service Worker.
- ☐ Você pode criar a página com o seguinte conteúdo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Você está offline</title>
</head>
<body>
  <h1>Você está offline</h1>
  <p>Verifique sua conexão com a internet e tente novamente.</p>
</body>
</html>
```

8] Hospede o Service Worker

Baixe o arquivo JavaScript gerado pelo PWA Builder (por exemplo: [pwabuilder-sw.js](#)) e coloque-o normalmente na raiz do projeto, junto com o index.html e o manifest.json. Veja um exemplo abaixo.

```
meu-projeto/
|
├── index.html
├── manifest.json
├── pwabuilder-sw.js
└── offline.html
```



Assim, deverá ser acessível por uma URL como no exemplo a seguir:
<https://www.meusite.com.br/pwabuilder-sw.js>

9] Registre o Service Worker

É preciso registrar o Service Worker na aplicação. Para isso, use o código abaixo:

```
<script>
if ('serviceWorker' in navigator) {
    window.addEventListener('load', () => {
        navigator.serviceWorker.register('/pwabuilder-sw.js');
    });
}
</script>
```

Depois de publicar o site novamente, abra a aplicação no navegador e verifique se o Service Worker foi registrado corretamente.

10] Teste sua PWA

Agora sua aplicação deverá atender aos requisitos básicos para funcionar como PWA.

- ☐ Abra o site no Google Chrome para testar.
- ☐ Clique na opção Instalar aplicativo
- ☐ Ao finalizar a instalação, o aplicativo aparecerá no seu dispositivo, com o ícone que você configurou.

Próximos passos e considerações adicionais

- ☐ Teste sua PWA em diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Safari) e dispositivos (Android, iOS, Desktop).
- ☐ Utilize as ferramentas de desenvolvedor do navegador (aba 'Application' e 'Lighthouse') para identificar possíveis problemas e oportunidades de melhoria.
- ☐ Se desejar, explore a possibilidade de empacotar sua PWA para publicação em lojas de aplicativos, aumentando o alcance da sua aplicação. Para isso, você pode acessar o tutorial “Como empacotar sua PWA e publicar em lojas de aplicativos”